1.

1.

참고 해설: $y = C - \dfrac{2\pi^2 k}{mg}\left(x-a\right)^2$ （C 는 임의의 상수).

2.

참고 해설: $\dfrac{7}{12}R$.

3.

참고 해설: $30\,\mu\text{m}$.

4.

참고 해설:

$U_{\text{O}} = \dfrac{kT}{e}\ln\left(\dfrac{I_{\text{SC}}}{I_{\text{S}}}+1\right)$. e 는 전자 전하량의 절댓값, k 는 볼츠만 상수, T 는 절대 온도, I_{S} 은 p-n 접합의 역방향 포화 전류다.

2.

참고 해설:

1. 위치 벡터·시간을 $\boldsymbol{r}' = \alpha\boldsymbol{r}$ 、 $t' = \beta t$ 로 바꾸면 속도·가속도는 다음과 같다.

$$\boldsymbol{v}' = \lim_{\Delta t'\to 0}\frac{\Delta \boldsymbol{r}'}{\Delta t'} = \frac{\alpha}{\beta}\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t} = \frac{\alpha}{\beta}\boldsymbol{v}\ , \tag{1}$$

$$\boldsymbol{a}' = \lim_{\Delta t'\to 0}\frac{\Delta \boldsymbol{v}'}{\Delta t'} = \frac{\alpha}{\beta^2}\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t} = \frac{\alpha}{\beta^2}\boldsymbol{a}\ . \tag{2}$$

바꾸기 전후 질점 운동은 모두 뉴턴 운동 방정식을 만족한다.

$$m\boldsymbol{a} = \boldsymbol{F}\left(\boldsymbol{r}\right), \tag{3}$$

$$m\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{F}\left(\boldsymbol{r}'\right). \tag{4}$$

식 (2)와 $\boldsymbol{F}\left(\alpha\boldsymbol{r}\right) = \alpha^k\boldsymbol{F}\left(\boldsymbol{r}\right)$를 쓰면，(4)는

$$m\boldsymbol{a} = \alpha^{k-1}\beta^2\boldsymbol{F}\left(\boldsymbol{r}\right). \tag{5}$$

식 (3)과 비교하면

$$\beta = \alpha^{\frac{1-k}{2}}\ . \tag{6}$$

2. 만유인력장에서는 $k=-2$ 이다. 궤도 크기를 다음처럼 바꾸면

$$l' = \alpha l \tag{7}$$

주기는 다음처럼 바뀐다.